INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL II · FIB 2026

Masmorra Genética: A Evolução do Guerreiro

• Otimização evolutiva de estratégias de combate e sobrevivência em masmorra procedural de 100 salas.

• Grupo 7: Eduardo Coque Corrêa de Lima, Fernando Eduardo Motta Mendes, Matheus Alcântara Pereira, Reuel Vitor Lanzetti, Rogério Tiritan Marcone.

• Tema Sorteado: Tema 9 — Algoritmos Genéticos (Apresentação: 01/12/2026).

• Entrega Final: 17/11/2026.

100 SALAS DE DIFICULDADE CRESCENTE

O Problema Investigado

• Um guerreiro solitário deve atravessar uma masmorra estocástica de 100 salas com encontros de 1 a 3 criaturas.

• Desafio não-linear: Força bruta inicial fracassa nas salas avançadas por falta de suporte curativo ou armadura pesada.

• Espaço combinatorial: Distribuir atributos, escolher e contratar 5 classes de aliados, comprar itens e gerenciar reservas financeiras.

• Pergunta de pesquisa: Um Algoritmo Genético pode aprender políticas viáveis para superar heurísticas fixas e competir com busca aleatória sob mesmo orçamento?

METAS ACADÊMICAS E CIENTÍFICAS

Objetivos da Investigação

• Objetivo Geral: Construir um pipeline evolutivo que otimize cromossomos de políticas de combate e avaliar seu desempenho frente a baselines.

• Investigar o impacto das taxas de mutação (2%, 10%, 25%) na convergência e preservação da diversidade genética.

• Analisar o efeito do dimensionamento populacional (12, 20, 40) sob orçamento computacional estritamente pareado (240 avaliações).

• Avaliar a robustez e generalização da melhor política em masmorras virgens (E5: sementes 401–420) e cenários adversos de escassez e dificuldade.

POR QUE ALGORITMOS GENÉTICOS?

Justificativa da Técnica

• Natureza do problema: Não temos dados rotulados de jogadores para usar aprendizado supervisionado.

• Espaço de busca complexo: 16 decisões interconectadas com variáveis contínuas e discretas com descontinuidades causadas pela aleatoriedade dos combates.

• Capacidade do AG: Explora múltiplos pontos simultaneamente no hipercubo, recombinando blocos construtivos viáveis de alocação de recursos.

• Transparência: Políticas geradas são 100% interpretáveis (pesos de atributos, prioridades de classes e limiares econômicos).

PROVENIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA DOS DADOS

Dataset Externo: D&D; 5e SRD 2014

• Origem: D&D; 5e SRD API (comunidade 5e-bits / Wizards of the Coast sob licença CC-BY-4.0).

• Snapshot congelado: srd-2014-v1.0.0 coletado em 29/10/2026 com 334 registros completos de criaturas.

• Integridade auditada: SHA-256 verificado (51a00f4785dcf07fcb4056cd97eaa1eb5b2ba0c235d2b7d5b2762a772691d397).

• Separação estrita: Os monstros são dados externos reais; as fórmulas de combate, economia e progressão são simulações versionadas do grupo.

ETL E ANÁLISE EXPLORATÓRIA (EDA)

Preparação e Tratamento dos Dados

• Normalização: Parsing de estruturas JSON aninhadas e cálculo probabilístico do dano médio esperado por ação.

• Tratamento de casos limites: 4 formas passivas não-ofensivas excluídas (frog, sea-horse, shrieker, vampire-mist).

• Descoberta de EDA 1: Correlação linear de Pearson de 0,9404 entre Challenge Rating (CR) e HP dos monstros.

• Descoberta de EDA 2: Forte assimetria nos pontos de XP (mediana 450 vs máximo 155.000), exigindo recompensa de XP sublinear logarítmica.

100 SALAS PROCEDURAIS DETERMINÍSTICAS

Estrutura da Masmorra e Progressão

• Salas 1 a 10: Inimigos iniciais (CR 0.125 a 1.0).

• Salas 11 a 60: Criaturas perigosas (CR 1.0 a 11.0) em grupos de 1 a 3 monstros com posicionamento em linha de frente e retaguarda.

• Salas 61 a 99: Encontros épicos de alto desafio (CR 11.0 a 23.0).

• Sala 100: Guardião final colossal (CR 24+).

• Reprodutibilidade matemática: Cada masmorra é determinada unicamente por sua semente pseudoaleatória.

16 GENES DE TOMADA DE DECISÃO

Representação Genética: O Cromossomo

- Genes 0 a 2 (Contínuos, soma = 1.0): Pesos de alocação de atributos do Guerreiro (Força, Vitalidade, Defesa).
- Genes 3 a 7 (Contínuos [0, 1]): Prioridades relativas de contratação dos 5 Aliados (Mago, Arqueiro, Monge, Padre, Alquimista).
- Genes 8 a 10 (Contínuos, soma = 1.0): Pesos de evolução dos atributos dos Aliados (Poder, Vitalidade, Defesa).
- Gene 11: Prioridade entre armas ofensivas vs armaduras/escudos defensivos.
- Gene 12 (Discreto {0, 1}): Contratar aliados antes de adquirir armaduras.
- Genes 13 a 15: Reserva mínima de ouro (0 a 120 moedas) e limiares multiplicadores de segurança para compras no mercado.

PRIORIDADE LEXICOGRÁFICA ESTRITA

Função de Aptidão (Fitness)

• Métrica primária estrita: Média de salas concluídas (0 a 100) no conjunto de masmorras de treinamento (sementes 101–105).

• Critérios secundários infinitesimais de desempate: Fração de vida restante e ouro remanescente com peso máximo de 0,009.

• Garantia matemática: O bônus secundário é estritamente inferior a 1/K (para qualquer K <= 100 masmorras), impedindo que ouro ou vida superem o avanço de +1 sala.

• Métrica auxiliar reportada separadamente: Taxa de conclusão integral das 100 salas (%).

RECOMBINAÇÃO HÍBRIDA CONTÍNUA E DISCRETA

Operadores Genéticos: Seleção e Cruzamento

• População Inicial: Amostragem estratificada por Hipercubo Latino, cobrindo todo o domínio dos 16 genes.

• Seleção por Torneio (k=3): Sorteia 3 indivíduos ao acaso e elege o de maior aptidão; equilibra pressão seletiva e diversidade.

• Crossover Híbrido BLX-α (taxa de 85%, α = 0,25): Para genes contínuos, recombina intervalos ampliados entre os pais; operador uniforme para o gene discreto.

• Normalização automática: Reparação pós-cruzamento garante que as somas de pesos somem exatamente 1,0.

EXPLORAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE CONHECIMENTO

Mutação, Elitismo e Diversidade

• Mutação Gaussiana: Aplica perturbação com desvio-padrão de 18% da amplitude do gene; inversão de bit no gene discreto.

• Elitismo Rígido (2 indivíduos): Os 2 melhores indivíduos passam intactos para a geração seguinte, garantindo que boas soluções não se percam.

• Controle de Diversidade Euclidiana: Monitoramento contínuo; se clones idênticos surgem, recebem mutação forçada; se diversidade cai abaixo de 0,06, introduz imigrantes aleatórios.

• Orçamento estrito: Indivíduos de elite preservados não são reavaliados e não consomem orçamento de computação.

RIGOR METODOLÓGICO E ORÇAMENTO EQUIPARADO

Configurações Experimentais Controladas

- Orçamento fixo: 240 avaliações efetivas da função objetivo por repetição independente.
- Conjunto de Treinamento: Masmorras 101, 102, 103, 104 e 105.
- Conjunto de Validação Padrão (Holdout): Masmorras 201 a 210 (10 masmorras distintas).
- Conjunto de Validação Inédito (E5): Masmorras 401 a 420 (20 masmorras nunca utilizadas em ajuste).
- Múltiplas repetições com sementes estocásticas independentes para cálculo de variância e testes de hipótese.

BENCHMARKS IMPARCIAIS

Baselines de Comparação

• Baseline 1: Estratégia Fixa Heurística — Distribuição equilibrada de atributos (1/3 Força, 1/3 Vida, 1/3 Defesa), reserva fixa de 40 moedas e prioridade de contratação de Arqueiro e Mago.

• Baseline 2: Busca Aleatória (Random Search) — Sorteia candidatos válidos no hipercubo com o mesmo orçamento exato de 240 avaliações por repetição.

• Critério de justiça: Ambos os métodos de busca consomem exatamente 240 avaliações de simulação sobre as mesmas masmorras de treino.

HIPERPARÂMETROS EM AÇÃO

Resultados: Mutação e População (E1 e E2)

• E1 — Taxa de Mutação: 25% alcançou média de 95,06 salas e 36% de conclusão na validação, superando 10% (92,12 salas) e 2% (91,28 salas). A taxa de 2% causou perda prematura de diversidade (0,0346).

• E2 — População com Orçamento Fixo: População de 40 indivíduos (7 gerações) obteve 89,56 salas vs 86,28 da População 12 (24 gerações).

• Conclusão: No regime de poucas avaliações, maior diversidade inicial e taxas de mutação mais ativas beneficiam a exploração.

O CONFRONTO CENTRAL

Resultados: Comparação com Baselines (E3)

- Estratégia Fixa: Média de 69,00 salas concluídas na validação (0% de vitórias integrais).
- Busca Aleatória (7 repetições): Média de 92,27 ± 4,16 salas (25,71% de vitórias integrais).
- Algoritmo Genético (7 repetições): Média de 91,27 ± 4,11 salas (28,57% de vitórias integrais).
- Significância Estatística: Teste Mann-Whitney U = 21,5, p = 0,748053 (Welch t = -0,4188, p = 0,682779). Empate estatístico!
- Estratégia campeã individual: Alcançou média de 96,9 salas e venceu 4 de 10 masmorras (40%).

PRÉ-REGISTRO E VALIDAÇÃO INDEPENDENTE

Experimento Adicional E5: Sementes Virgens

• Pré-registrado em docs/FINALIZACAO/PRE_REGISTRO_E5.md antes da execução com 10 repetições de 240 evals.

• Avaliado em 20 sementes virgens (401–420): AG (10% mut) = 90,38 ± 3,83 salas; AG (25% mut) = 92,49 ± 2,80 salas; Busca Aleatória = 94,56 ± 2,42 salas.

• Mann-Whitney AG25 vs AG10: p = 0,241 (25% é superior numericamente, mas sem significância estrita).

• Mann-Whitney Busca Aleatória vs AG10: p = 0,021 (Busca Aleatória superior).

• Interpretação: Com orçamento pequeno (240 evals), o AG sofre sobreajuste às 5 sementes de treino quando a mutação é conservadora.

TESTES ADVERSOS FORA DA DISTRIBUIÇÃO

Robustez e Generalização de Cenários (E4)

- Novas composições de monstros (sementes 301–310): Desempenho resiliente com média de 94,4 salas (20% vitória).
- Dificuldade aumentada (+15% HP e dano nos monstros): Média cai para 73,4 salas (10% vitória; Fixa = 51,4).
- Sem baús (economia estrita): Média cai para 80,0 salas (20% vitória; Fixa = 61,1).
- A política do AG preserva vantagem consistente sobre a heurística fixa em todos os cenários (+16 a +22 salas de vantagem).

INVESTIGAÇÃO OBRIGATÓRIA DE DERROTAS

Análise Crítica de Falhas Reais

• Caso 1 (Semente 201, Dif +15%): Guerreiro caiu na Sala 25 contra Black Pudding. A falta de armas pesadas iniciais causou atrito excessivo.

• Caso 2 (Semente 209, Sem baús): Guerreiro derrotado na Sala 26 contra Succubus/Incubus com arma tier 2 e escudo tier 1, mas sem nenhuma armadura (tier 0) devido à reserva mínima de ouro travada.

• Caso 3 (Semente 308, Novas Criaturas): Derrota na Sala 79 contra Dragão Vermelho Adulto devido ao desgaste cumulativo em 3 salas duplas consecutivas anteriores.

INTERAÇÃO E DEMO AO VIVO

Protótipo Web: Masmorra Genética

- Aplicação interativa em Streamlit estruturada em 7 capítulos.
- Modo Automático: Otimiza e joga automaticamente até vencer a masmorra selecionada.
- Replay Sala a Sala: Inspecione cada combate com registro dos turnos, HP e transações de mercado.
- Laboratório Didático: Permite testar parâmetros ao vivo para responder ao Demo Challenge da banca com qualquer semente ou dificuldade.
- Exportação: Download do relatório da jornada e histórico em JSON e CSV.

SÍNTESE FINAL DO GRUPO 7

Conclusão, Aprendizados e Perguntas

• O Algoritmo Genético aprendeu políticas sólidas que superam a heurística fixa por mais de 22 salas e concluem as 100 salas em até 40% das vezes.

• Transparência científica: Com 240 avaliações, o AG não superou a busca aleatória, evidenciando sobreajuste quando a mutação é restrita.

• Lição metodológica: Resultados negativos e empates bem documentados têm imenso valor na ciência da computação.

• Obrigado! Estamos prontos para as perguntas da banca examinadora.